Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 19 septembre 2024

Exercice 1 – Vrai ou faux

1 *260 = 4 × 5 × 13 est-elle sa décomposition en facteurs premiers ?*

Le produit vaut bien 260, mais 4 n'est pas un nombre premier ($4 = 2 \times 2$). La décomposition est $260 = 2^2 \times 5 \times 13$.
L'affirmation 1 est **fausse**.

2 *Rouge plus probable que la lettre C ?*

Première urne : $3 + 4 + 8 = 15$ boules dont 8 rouges, $p = \dfrac{8}{15}$. Seconde urne : $1 + 1 + 3 = 5$ boules dont 3 marquées C, $p = \dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{15}$.
$\dfrac{8}{15} < \dfrac{9}{15}$: la probabilité d'obtenir une boule rouge est plus petite. L'affirmation 2 est **fausse**.

3 *La solution de $7x + 5 = 2x - 2$ est $-1{,}4$.*

$$7x + 5 = 2x - 2 \iff 7x - 2x = -2 - 5 \iff 5x = -7 \iff x = \frac{-7}{5} = -1{,}4.$$

L'affirmation 3 est **vraie**.

4 *Le volume des 10 pièces empilées est d'environ 6 cm³.*

Les 10 pièces forment un cylindre de rayon $1{,}9 \div 2 = 0{,}95$ cm et de hauteur $10 \times 0{,}2 = 2$ cm :

$$V = \pi \times 0{,}95^2 \times 2 \approx 5{,}67 \approx 6 \text{ cm}^3.$$

L'affirmation 4 est **vraie**.

5 *Un éléphant à 5 m/s est-il plus rapide qu'un cochon à 17 km/h ?*

5 m en 1 s, c'est $5 \times 3\,600 = 18\,000$ m en 1 h, soit 18 km/h. $18 > 17$: l'affirmation 5 est **vraie**.

Exercice 2 – Le champ de blé

1.a *Montrer que BG = 60 m.*

5 passages de 12 m de large : $BG = 5 \times 12 = 60$ m.

1.b *En déduire CG.*

G est sur le segment $[BC]$: $CG = BC - BG = 150 - 60 = 90$ m.

2 *Démontrer que GF = 120 m.*

Les points C, G, B et C, F, A sont alignés, et $(GF) \parallel (AB)$ (les bandes sont parallèles à (AB)). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CG}{CB} = \frac{GF}{BA} \quad \text{soit} \quad \frac{90}{150} = \frac{GF}{200} \quad \text{donc} \quad GF = \frac{90 \times 200}{150} = 120 \text{ m}.$$

3.a *Aire du triangle CGF.*

Le triangle CGF est rectangle en G : $\mathcal{A} = \dfrac{CG \times GF}{2} = \dfrac{90 \times 120}{2} = 5\,400$ m².

3.b *Temps pour moissonner CGF.*

Le temps est proportionnel à la surface : 9 600 m² en 80 min, donc 5 400 m² en $\dfrac{5\,400 \times 80}{9\,600} = 45$ min.

4 *Longueur de clôture.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 200^2 + 150^2 = 40\,000 + 22\,500 = 62\,500 \qquad \text{donc} \qquad AC = \sqrt{62\,500} = 250 \text{ m}.$$

Périmètre : 200 + 150 + 250 = 600 m de clôture.

Exercice 3 – Les panneaux solaires

1.a *Jour de plus grande production.*

Le **samedi** (405 kWh).

1.b *Étendue des productions.*

405 − 322 = 83 kWh.

1.c *Production moyenne par jour.*

$$\frac{381 + 363 + 322 + 329 + 393 + 405 + 376}{7} = \frac{2\,569}{7} = 367 \text{ kWh}.$$

2 *Gain de la revente de 15 % à 8 centimes le kWh.*

15 % de 2 569 kWh : $2\,569 \times 0{,}15 = 385{,}35$ kWh. Gain : $385{,}35 \times 0{,}08 \approx 30{,}83$ €.

3 *La pente du toit est-elle comprise entre 30 °et 35 °?*

Dans le triangle OLV rectangle en V, $[OV]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{OLV}$ et $[OL]$ l'hypoténuse :

$$\sin \widehat{OLV} = \frac{OV}{OL} = \frac{7}{13{,}5} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{OLV} \approx 31{,}2^\circ.$$

31,2° est compris entre 30° et 35° : **oui**, la production est maximale.

Exercice 4 – La fonction f

1 *Image de 6 par f.*

$f(6) = 6^2 + 10 \times 6 + 16 = 36 + 60 + 16 = 112$.

2.a *Formule saisie en B2.*

`=B1*B1+10*B1+16` : elle utilise le nombre de la cellule juste au-dessus (B1) et, étirée vers la droite, devient C1, D1, ...

2.b *Un antécédent de 0.*

Dans la colonne D, $f(-2) = 0$: -2 est un antécédent de 0.

3.a *Démontrer que $f(x) = (x+2)(x+8)$.*

$(x+2)(x+8) = x^2 + 8x + 2x + 16 = x^2 + 10x + 16 = f(x)$.

3.b *Un autre antécédent de 0.*

$(x+2)(x+8) = 0 \iff x+2 = 0$ ou $x+8 = 0 \iff x = -2$ ou $x = -8$. L'autre antécédent de 0 est -8.

Exercice 5 – Le losange

1.a *Reproduire ABCD en vraie grandeur.*

On trace le triangle équilatéral ABC de côté 5 cm, puis le triangle équilatéral ACD de côté 5 cm de l'autre côté de $[AC]$.

1.b *Nature de ABCD.*

Ses quatre côtés mesurent 5 cm : $ABCD$ est un **losange**.

1.c *Démontrer que $\widehat{BCD}$ mesure 120 °.*

Les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60° : $\widehat{BCA} = 60°$ et $\widehat{ACD} = 60°$. Donc $\widehat{BCD} = 60° + 60° = 120°$.

2 *Compléter les lignes 5 et 6.*

Ligne 5 : `avancer de 50 pas` (le côté de 5 cm) ; ligne 6 : `tourner de 120 degrés`.
(Le lutin tourne de $180° - 120° = 60°$ au sommet d'angle 120°, puis de $180° - 60° = 120°$ au sommet d'angle 60°.)